VIDEO STUDIO DESKTOP

แอป Windows (Electron) สำหรับเปิดและดูแล runtime ของ Video Post-production แบบ local-first

System Architecture

รหัสเอกสาร	VPD-DOC-02
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-07
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

Context diagram

Components/containers

Tech stack

Data stores

Integrations

Deployment topology

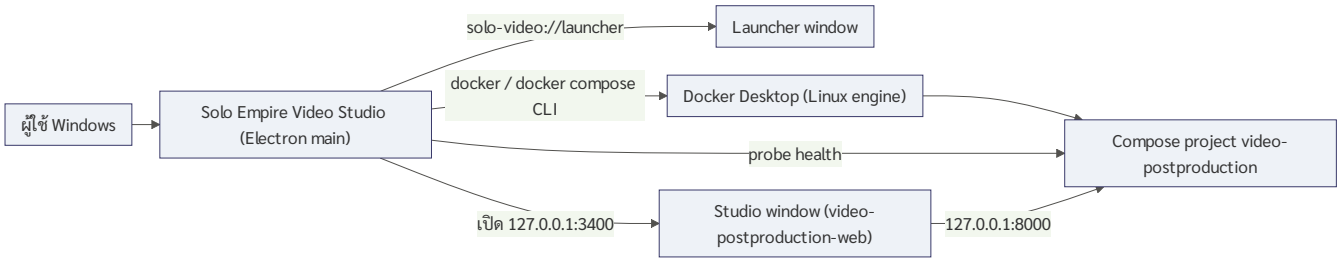
ADR สำคัญ

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

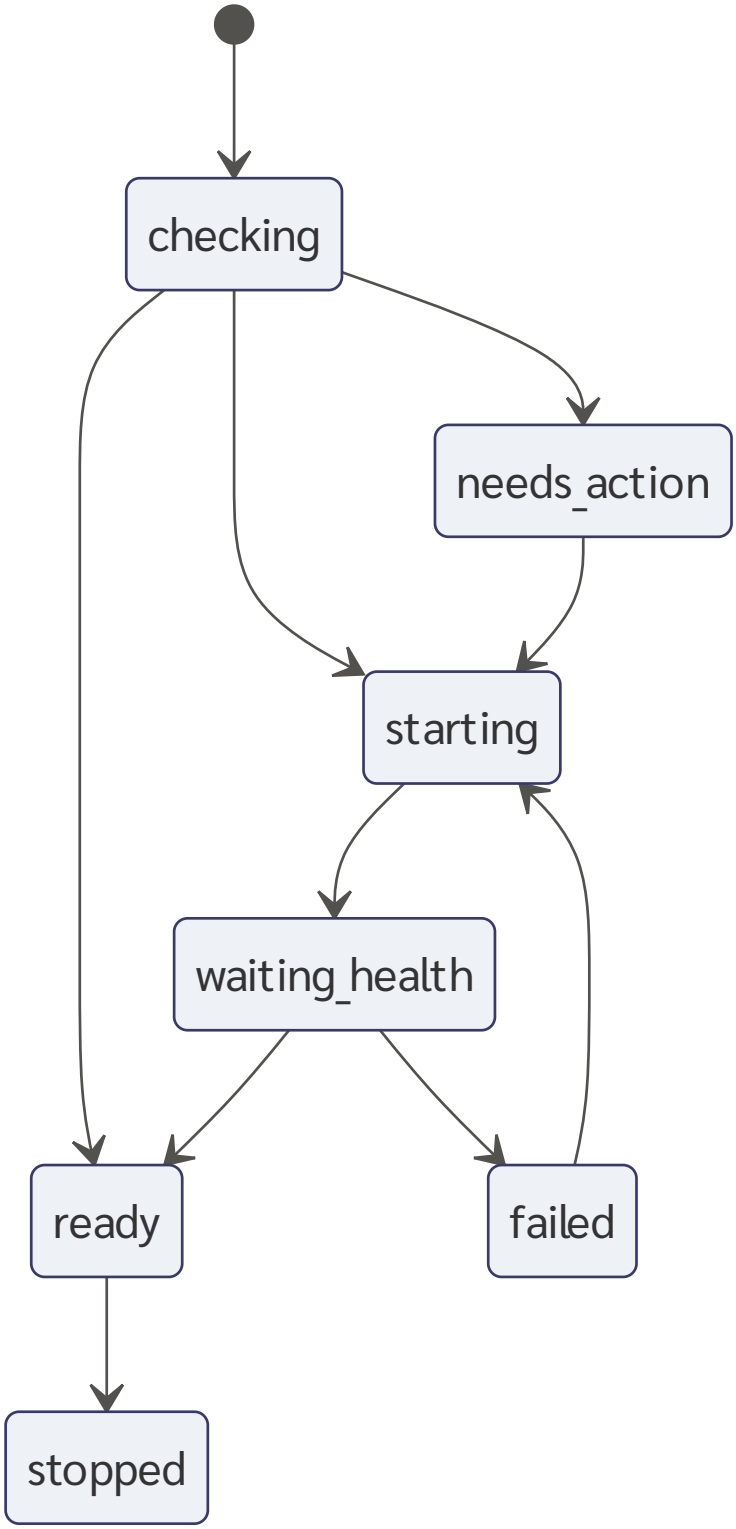
Video Post-production Desktop — สถาปัตยกรรม

Context diagram



Components/containers

Component	ที่อยู่	หน้าที่
Main process	`src/main.js`	lifecycle ของแอป, หน้าต่าง launcher/studio, IPC handlers (`getStatus`, `start`, `recover`, `status`)
Lifecycle	`src/electron/lifecycle.js`	single-instance lock, Squirrel startup, ยืนยันการหยุด engine
Runtime manager	`src/runtime/manager.js`	preflight, attach/start/recover, แปลง error เป็นข้อความไทย
Docker/Compose	`src/runtime/docker-cli.js`, `src/runtime/compose.js`	เรียก Docker CLI และสร้าง argument ของ compose (project, file, directory)
Health	`src/runtime/health.js`	probe API/web (timeout ค่าเริ่มต้น 2000 ms)
Paths	`src/runtime/paths.js`	หา bundle root, compose file และ `userData` ตามโหมด packaged/dev
Diagnostics	`src/runtime/diagnostics.js`	ทำความสะอาดข้อความ diagnostic (ปิดค่าที่ชื่อมี PASSWORD/TOKEN/SECRET/KEY)
Launcher UI	`src/launcher/*`, `src/protocol/launcher-protocol.js`	หน้าสถานะภาษาไทยผ่าน scheme `solo-video://`
Security	`src/security/*`, `src/preload.js`	window options, navigation policy, CSP ของ Studio, bridge IPC แบบจำกัด
Build scripts	`scripts/stage-runtime.js`, `scripts/runtime-bundle-manifest.js`, `scripts/verify-artifacts.js`, `scripts/smoke-*.js`	stage runtime bundle, ตรวจ installer, smoke test



(ชื่อ state ใน diagram ใช้ `_` แทน `-` ของค่าใน `RuntimePhase`; transition เป็นการสรุปจากโค้ด **[ต้องยืนยัน]** รายละเอียดทุกเส้นทาง)

Tech stack

- Electron 44.4.5, Electron Forge 7.11.2 + `@electron-forge/maker-squirrel`, `electron-squirrel-startup`
- JavaScript (CommonJS) ตรวจ type ด้วย TypeScript 7 (`tsc --noEmit`)

- ทดสอบด้วย `node --test` และ smoke ด้วย Electron (`smoke:launcher`) และ Docker (`smoke:runtime`)

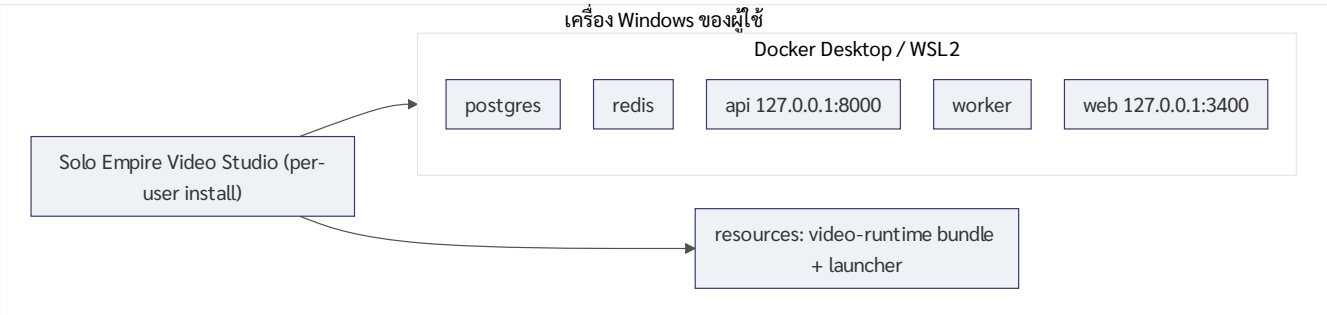
Data stores

shell ไม่มีฐานข้อมูลของตัวเอง ใช้ Electron `userData` สำหรับข้อมูลของแอป ข้อมูลงานทั้งหมดอยู่ใน named volumes ของ Compose project: `postgres_data`, `redis_data`, `video_storage`, `whisper_cache` (ไม่ถูกลบเมื่อถอนการติดตั้ง)

Integrations

- Docker Desktop CLI และ Docker Compose (รองรับ v5; runtime smoke ต้องการ ≥ 2.24.4)
- `apps/video-postproduction-web` (Studio window) และ `video-postproduction-api` (`connect-src` ใน CSP)
- runtime bundle (`dist/video-runtime`) สร้างจาก `services/video-postproduction/*`, `services/video-postproduction-api/*`, `packages/production-trace`, `apps/video-postproduction-web/*` ตาม manifest
- ลิงก์ภายนอกเดียว: หน้าเอกสารติดตั้ง Docker Desktop for Windows

Deployment topology



แจกจ่ายเป็นไฟล์ `Solo Empire Video Studio Setup.exe` + `nupkg` + `RELEASES` ใน `dist/forge-out/make/squirrel.windows/x64` ช่องทางเผยแพร่ **[ต้องยืนยัน]**

ADR สำคัญ

ID	การตัดสินใจ	เหตุผล
ADR-01	Electron shell + Compose เดิม แทน PWA หรือเขียน UI ใหม่	ใช้ UI/API/ข้อมูลเดิม ได้ installer และหน้าต่าง Windows
ADR-02	attach runtime เดิมก่อนเริ่มใหม่	ไม่สร้างฐานข้อมูลหรือคลัง media ซ้ำ
ADR-03	ปิดหน้าต่างไม่หยุด runtime; หยุดเมื่อผู้ใช้ยืนยัน	ไม่ตัดงานที่กำลัง render
ADR-04	renderer sandbox, ไม่มี Node integration, IPC เฉพาะ 4 ช่อง	ลดพื้นผิวการโจมตีจากเนื้อหาเว็บ

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Solution Architect	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `apps/video-postproduction-desktop/src/main.js`, `apps/video-postproduction-desktop/src/runtime/`, `apps/video-postproduction-desktop/src/security/`, `apps/video-postproduction-desktop/src/preload.js`
- `apps/video-postproduction-desktop/forge.config.js`, `apps/video-postproduction-desktop/scripts/runtime-bundle-manifest.js`, `apps/video-postproduction-desktop/scripts/verify-artifacts.js`
- `docs/superpowers/specs/2026-09-23-video-postproduction-native-desktop-design.md`
- `services/video-postproduction/README.md`